

PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA

1. TEMA:

Generador Solar Portátil

Construcción de una unidad de potencia autónoma con dos paneles solares y chasis de madera técnica.



Creado por:

Wilson Zhicay | **Apayo Arianna Rodríguez**

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Estación de energía portátil diseñada para captar, almacenar y transformar energía fotovoltaica de manera eficiente.

 **Captación:** 2 Paneles solares paralelos de alta eficiencia.

 **Almacenamiento:** Batería integrada de ciclo profundo (12.6V).

 **Distribución:** Inversor AC y puertos USB Quick Charge.

 **Chasis:** Gabinete de madera técnica con flujo de aire optimizado.

Portable Solar Suitcase



3. CRONOGRAFÍA DE ACTIVIDADES (GANTT)

ID	Actividad Detallada	Inicio	Fin	Abril				Mayo				Junio				Julio		
				S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3
1	Diseño Técnico y Planos	01/04	14/04															
2	Compra de Componentes	15/04	28/04															
3	Construcción del Chasis	29/04	19/05															
4	Barnizado y Acabados	20/05	02/06															
5	Montaje de Electrónica	03/06	16/06															
6	Cableado y Soldadura	17/06	30/06															
7	Integración de Paneles	01/07	10/07															
8	Pruebas y Ajustes	11/07	17/07															

* Periodo total de ejecución: 16 semanas (Del 1 de abril al 17 de julio).

4. TODO LO REALIZADO

 Controlador con pantalla LCD

Controlador y Pantalla de Gestión



Módulo de Salidas e Inversor



Gabinete Técnico Terminado

Conclusión: El prototipo final cumple exitosamente las pruebas de regulación a 12.6V, garantizando un suministro portátil seguro y sustentable.

IMAGE SOURCES



<https://content.instructables.com/FPK/71SE/MCKVRGQF/FPK71SEMCKVRGQF.png>

Source: www.instructables.com



https://uk.eco-worthy.com/cdn/shop/products/ecoworthy_12V_24V_30A_solar_charge_controller_PWM1008_1000x.jpg?v=1773738191

Source: uk.eco-worthy.com



<https://gosunbolt.com/wp-content/uploads/2024/12/12.3-Bayckyarder-LV3-Hero1.jpg>

Source: gosunbolt.com